

T04 · Koşan Işık

Bir sütun hattı daha: satır 1'de üç LED. Işık soldan sağa koşuyor.

1 satır

3 sütun

3 direnç

8 kablo

Yeni: sütun 3 hattı

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Pin). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Satır 1'in üçüncü LED'i için sütun 3 hattını ekliyoruz: matrisin **a8** bacağı → direnç → Arduino **5**.

Kod üç LED'i sırayla yakar. Kodun `loop` kısmında aynı üç satır üç kez tekrar ediyor. LED sayısı arttıkça bu zahmet büyür; T05'te çözeceğiz.

Koddaki yeni kavramlar: tekrar eden kod

KELİMENİN HİKÂYESİ Pin

~1 dk

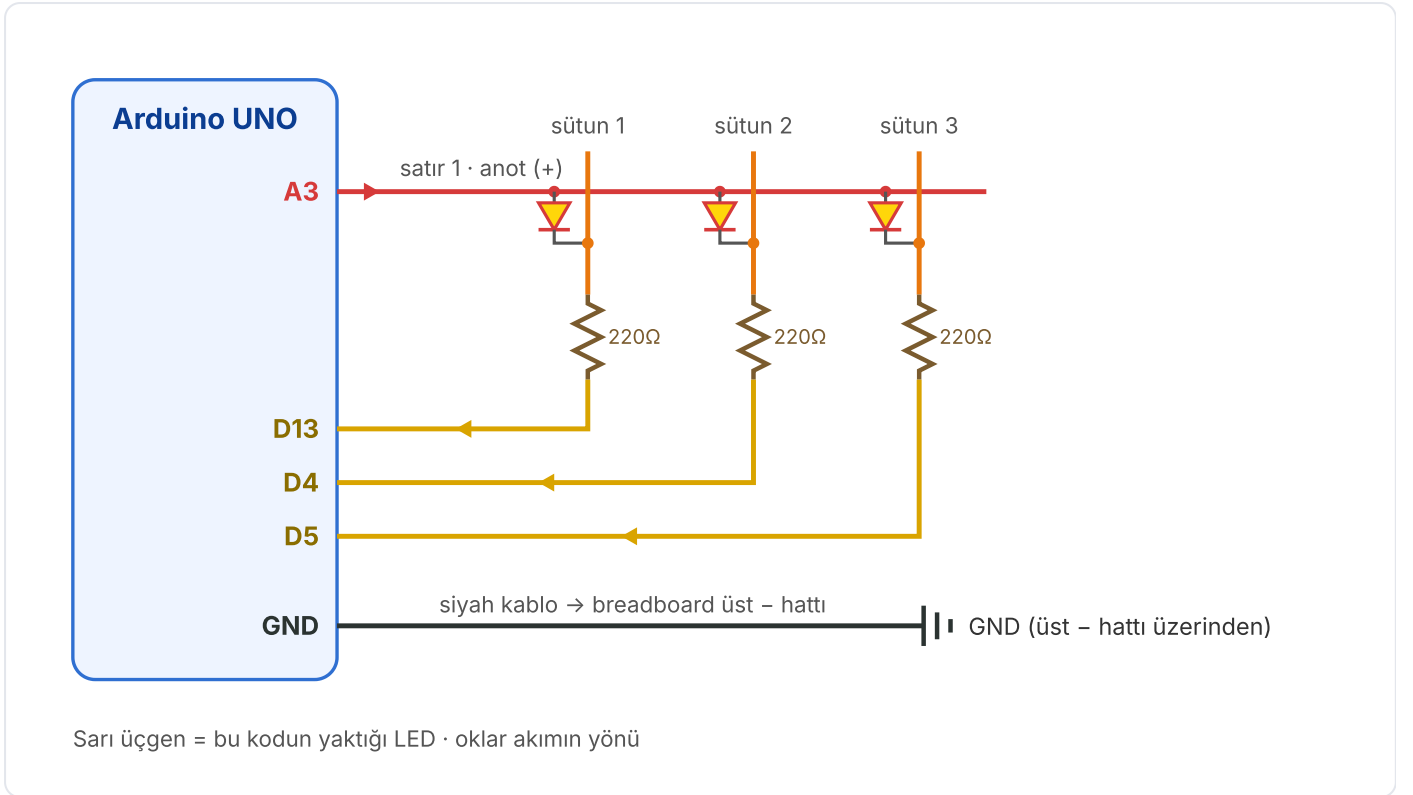
İngilizcede **iğne** demek. Çiplerin bacakları ince ve sivri olduğu için bu ad verildi. Arduino'nun kenarındaki numaralı delikler, çipin bu iğnelerine giden yolların ucudur.

Mantık: Her iğnenin taşıyabileceği akım sınırlıdır; ince bir iğneden sınırsız akım geçmez.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	1	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	2	8	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak

- Bir satır, üç sütun: üç LED'in anodu aynı telde (A3), katotları üç ayrı dirençten üç ayrı pine (13, 4, 5) gidiyor.

4. Bugünün devre bilgisi: Bir pin ne kadar akım verebilir?

Arduino UNO'nun çipi (ATmega328P) her pin için **40 mA**'i mutlak sınır olarak verir; sürekli çalışma için **20 mA** önerir. Bu sınır aşılsa pin hemen ya da zamanla bozulur.

Satır pini, o satırda aynı anda yanan bütün LED'lerin akımını verir (T03). Hesap:

Uygulamada LED başına 9–12 mA ölçülür (pinin kendi iç direnci yüzünden), yani 3 LED $\approx$ 30–36 mA. Sınırın altında ama yakın. Bu yüzden kuralımız: **bir satırda aynı anda en fazla 3 LED.**

1 LED 13 mA · 2 LED 26 mA · 3 LED 39 mA · 4 LED 52 mA ×

Güvenlik kuralı: Bir satırda aynı anda en fazla 3 LED. Koşan ışık her an tek LED yaktığı için güvenli. Görev 3'te üçü birlikte yanıyor: sınırdayız, dördüncüyü ekleme.

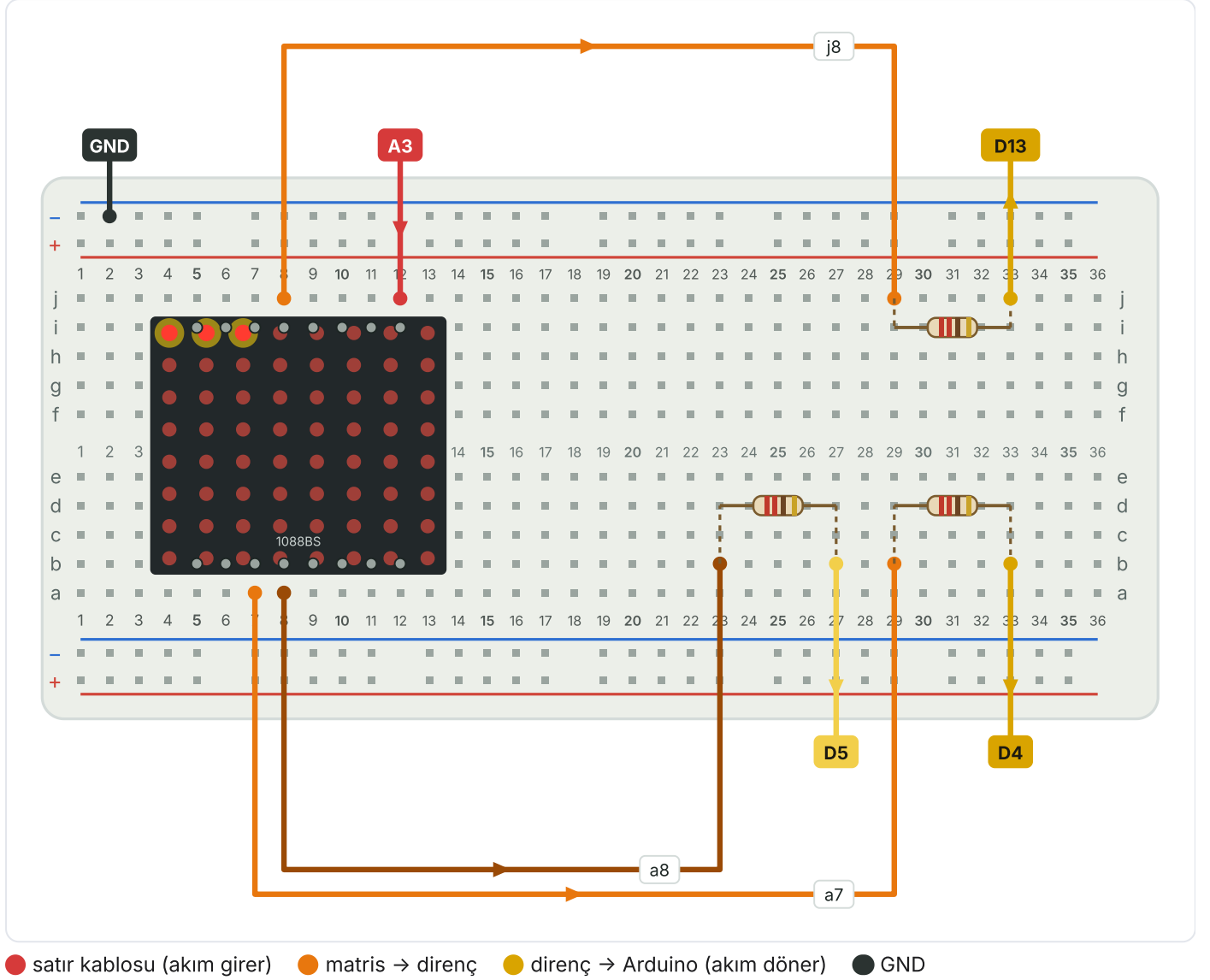
5. Tasarım: bu devre neden böyle?

- Neden sütun 3?** Sol üstten sağa doğru üçüncü LED. Ayrıca sütun 3 Arduino'nun **5** numaralı pinine gider; bu pin T08'de parlaklık ayarı (PWM) için gerekecek.

2. **Kablo yolu:** a8 alt taraftadır. Turuncu kablo a8'den aşağı iner ve sütun 2'nin yolunun **içinden** geçer: sütun 2 daha solda olduğu için dış şeritte, sütun 3 iç şeritte. Böylece iki kablo hiç kesişmez.
3. **Direnç:** d23–d27, sütun 2'nin direncinin solunda.

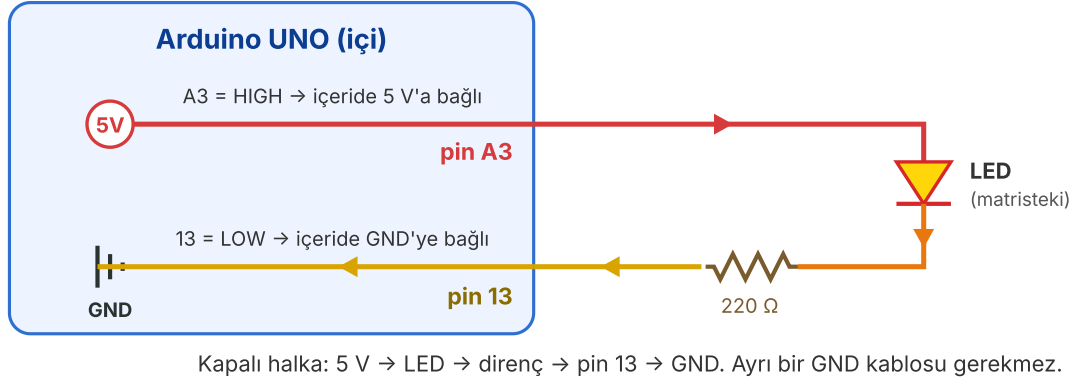
6. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Şu an bu hatta bir şey bağlı değil; buton ve buzzer eklendiğinde bu hatta bağlanacak.

LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13, 4 ya da 5). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



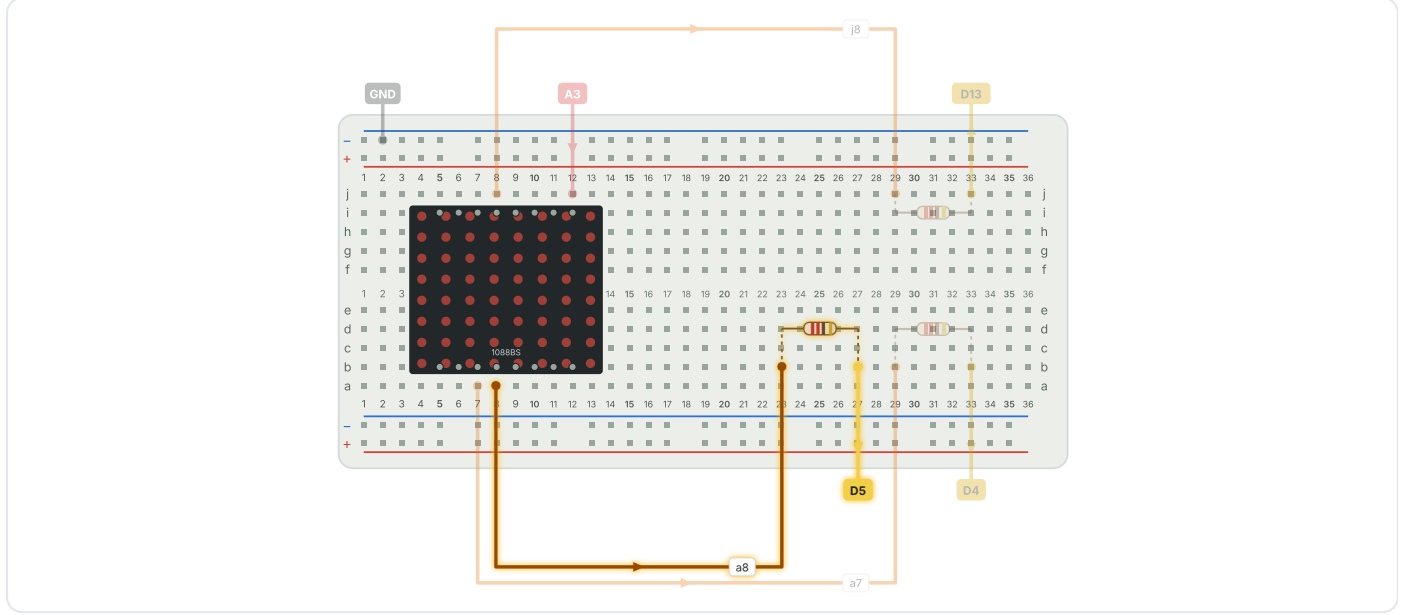
Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu
	b33	D4	sarı
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu yeni
	b27	D5	sarı
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah

7. Adım adım montaj

Başlangıç: T03 devresi breadboard'da kurulu. Resimlerde önceki derslerden kalan kablolar soluk, bu adımda takılacak parça parlak. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Sütun 3 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda 5). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

Neden? Sütun teli LED'lerin katodudur (-): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

8. Akımın yolu

Üçüncü LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,3): anot → katot → sütun 3 → a8 → turuncu kablo → direnç d23-d27 → sarı kablo (b27) → D5 (LOW, 0 V)

Koşan ışıktaki her an tek LED yanar: A3'ten ~13 mA. Üç sütun pininin her biri sırası gelince ~13 mA taşır.

9. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.

- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T04_kosan_isik.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Üst satırın en solundaki üç LED soldan sağa sırayla yanar, 0,2 saniyede bir. Işık sağa varınca baştan başlar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
Üçüncü LED yanmıyor	Sütun 3 hattı eksik	a8 → b23, direnç d23–d27, b27 → 5
Işık 1-3-2 sırasıyla koşuyor	Sarı kablolar yer değiştirmiş	b33 → 4, b27 → 5 olmalı